

Decent Coaching Classes

X SB

गणित भाग १: अध्याय १ - दो चलों में रैखिक समीकरण (वर्ग समीकरण के सरल प्रश्नों सहित)

समय: 1 घंटा

गुण: 30 (उत्तर सूची)

प्र.1 (अ) सही विकल्प चुनिए। (5)

- 1) ब) $2x + 3y = 7$
- 2) अ) $ax + by + c = 0$
- 3) ब) 7 [$2(2) + 3 = 7$]
- 4) ब) $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$)
- 5) ब) 2 [$x^2 - 5x + 6 = (x-2)(x-3) = 0 \rightarrow x = 2$ अथवा 3]

प्र.2 (कोई चार) (2 गुण प्रत्येक)

- 1) $x + y = 5$; $x - y = 1$. जोड़ने पर: $2x = 6$, अतः $x = 3$. फिर $y = 5 - 3 = 2$.
- 2) $2x = 3y - 7 \rightarrow 2x - 3y + 7 = 0$
- 3) $3(1) + 2(2) = 3 + 4 = 7$. चूँकि यह 7 के बराबर है, अतः $x = 1, y = 2$ हल है।
- 4) $x^2 - 7x + 12 = 0 \rightarrow (x - 3)(x - 4) = 0 \rightarrow x = 3$ अथवा $x = 4$
- 5) $x + 2y = 8$; $x - y = 2$. घटाने पर: $3y = 6$, अतः $y = 2$. फिर $x = 2 + 2 = 4$.

प्र.3 (कोई तीन) (3 गुण प्रत्येक)

- 1) $2x + y = 11$...(i) $x + y = 7$...(ii)
(ii) को (i) में से घटाने पर: $x = 4$. (ii) में रखने पर: $4 + y = 7$, अतः $y = 3$.
- 2) $x^2 - 5x - 6 = 0 \rightarrow (x - 6)(x + 1) = 0 \rightarrow x = 6$ अथवा $x = -1$
- 3) $2(3) + (-2) = 6 - 2 = 4$. चूँकि यह 4 के बराबर है, अतः (3, -2) समीकरण $2x + y = 4$ का हल है।
- 4) $x - 2y = -1$...(i) $x + y = 5$...(ii)
(i) को (ii) में से घटाने पर: $3y = 6$, अतः $y = 2$. (ii) में रखने पर: $x + 2 = 5$, अतः $x = 3$.

प्र.4 (कोई दो) (4 गुण प्रत्येक)

- 1) मान लीजिए संख्याएँ x और y हैं। $x + y = 15$; $x - y = 3$
जोड़ने पर: $2x = 18$, अतः $x = 9$. फिर $y = 15 - 9 = 6$. संख्याएँ 9 और 6 हैं।
- 2) मान लीजिए संख्या x है। $x^2 + x = 30 \rightarrow x^2 + x - 30 = 0 \rightarrow (x + 6)(x - 5) = 0$
 $x = 5$ अथवा $x = -6$. संख्या 5 (अथवा -6) है।
- 3) $2x + 3y = 12$...(i) $x + y = 5$...(ii) $\rightarrow x = 5 - y$
(i) में रखने पर: $2(5 - y) + 3y = 12 \rightarrow 10 - 2y + 3y = 12 \rightarrow y = 2$
फिर $x = 5 - 2 = 3$.
जाँच: $2(3) + 3(2) = 6 + 6 = 12 \checkmark$ तथा $3 + 2 = 5 \checkmark$